

Optimiser les procédés de fabrication

Compétence RNCP — Ingénieur production / qualité. Analyser, mesurer et améliorer en continu les procédés de fabrication en intégrant les nouvelles technologies.

Mots-clés : Lean Manufacturing, Six Sigma, TRS, VSM, 5S, SMED, SPC, capabilité, Industrie 4.0, simulation de flux, IA industrielle

Situations professionnelles visées

- Ingénieur production
- Ingénieur qualité
- Ingénieur amélioration continue

Composantes essentielles (critères d'évaluation RNCP)

- En choisissant les outils qualité adéquats (MSA, SPC, capabilité)
- En veillant à la sobriété des procédés (énergie, matière, déchets)
- En tenant compte des évolutions technologiques (Industrie 4.0, IA, cobotique)
- En communiquant efficacement avec les personnels de production
- En respectant les règles HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement)

Apprentissages critiques (3A → 5A)

3A — Analyse

- Utiliser les outils qualité de résolution de problème (Ishikawa, Pareto, 5 pourquoi, 8D)
- Mesurer la performance de la production (TRS, taux de rebut, taux de service)
- Modéliser les flux de production (VSM, cartographie de processus)
- Identifier les paramètres influents d'un procédé (DOE, analyse des causes)

4A — Comparaison / Spécification

- Optimiser les flux (implantation des postes, réduction des en-cours)
- Analyser les défaillances et dysfonctionnements des procédés (AMDEC procédé)
- Utiliser les outils statistiques de contrôle (SPC, capabilité Cp/Cpk)
- Mettre en œuvre un chantier SMED pour réduire les temps de changement de série

5A — Conception

- Intégrer les évolutions technologiques (Industrie 4.0, IA, jumeau numérique)
- Piloter un projet d'amélioration continue (chantier Kaizen, Six Sigma DMAIC)
- Construire un tableau de bord de pilotage de la performance industrielle

Cours et ressources en ligne recommandées

Coursera — Six Sigma Yellow Belt (Kennesaw State University) [4A]

<https://www.coursera.org/learn/six-sigma-define-measure-part1>

Introduction à la démarche Six Sigma et DMAIC. Outils statistiques de base pour l'amélioration des procédés.

YouTube — Lean Six Sigma France [3A-5A]

<https://www.youtube.com/@LeanSixSigmaFrance>

Chaîne francophone sur le Lean Six Sigma : outils, études de cas industriels, certifications.

edX — Statistics for Manufacturing (MIT) [4A-5A]

<https://www.edx.org/learn/statistics>

Statistiques appliquées à la production : SPC, cartes de contrôle, capacité, MSA. Niveau avancé.

Coursera — Industry 4.0: How to Revolutionize your Business (HEC Lausanne) [4A-5A]

<https://www.coursera.org/learn/industry-4-0>

MOOC sur l'Industrie 4.0 : IoT industriel, cobotique, jumeau numérique, IA en production.

OpenClassrooms — Améliorez la performance industrielle avec le Lean [3A-4A]

<https://openclassrooms.com/fr/courses/5719816-ameliorez-la-performance-industrielle-avec-le-lean>

Cours gratuit en français couvrant les outils Lean : 5S, VSM, Kanban, SMED, Kaizen.

anyLogistix — Simulation de flux (version étudiante gratuite) [4A-5A]

<https://www.anylogistix.com/>

Logiciel de simulation de flux industriels. Version étudiante gratuite. Idéal pour modéliser et optimiser un atelier.

Projets pratiques pour développer la compétence

Projet 1 — Diagnostic Lean d'un atelier fictif (ou réel) [3A-4A]

Contexte : À partir d'une description d'atelier (postes, temps de cycle, flux), identifier les 7 gaspillages, calculer le TRS de chaque poste, dessiner la VSM actuelle. Proposer une VSM cible avec les améliorations.

Livrable attendu : VSM avant/après + calcul TRS + liste des actions d'amélioration priorisées

Projet 2 — Chantier 5S dans un espace réel [3A]

Contexte : Appliquer la démarche 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) dans un espace réel (atelier école, bureau, garage). Photos avant/après, indicateurs mesurés, plan de pérennisation.

Livrable attendu : Rapport 5S avec photos + indicateurs + plan de maintien

Projet 3 — Étude de capacité d'un procédé [4A-5A]

Contexte : Sur un jeu de données de mesures industrielles (réelles ou simulées), calculer les indices Cp et Cpk. Tracer les cartes de contrôle. Conclure sur la capacité du procédé et proposer des actions correctives.

Livrable attendu : Rapport statistique : histogramme + cartes de contrôle + Cp/Cpk + conclusions

Projet 4 — Intégration d'un capteur IoT dans un procédé (Industrie 4.0) [5A]

Contexte : Concevoir un système de monitoring simple d'un paramètre de procédé (température, vibration, pression) avec un Arduino/Raspberry Pi + capteur. Afficher les données en temps réel. Définir des seuils d'alerte.

Livrable attendu : Prototype fonctionnel + code commenté + rapport de mise en oeuvre

Métiers associés à cette compétence (fiches ONISEP)

- Ingénieur qualité moteur

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-qualite-moteur>

- Ingénieur méthodes mécaniques

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-methodes-mecaniques>

- Ingénieur production en mécanique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-production-en-mecanique>

- Ingénieur de maintenance industrielle

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-de-maintenance-industrielle>

- Ingénieur production en aéronautique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-production-en-aeronautique>

Auto-évaluation — Suis-je capable de...

- ☐ Calculer le TRS (Taux de Rendement Synthétique) d'une machine à partir de données brutes
- ☐ Réaliser une cartographie VSM (Value Stream Mapping) d'un flux de production
- ☐ Calculer les indices Cp et Cpk et interpréter la capacité d'un procédé
- ☐ Identifier et quantifier les 7 gaspillages dans un atelier
- ☐ Conduire un chantier SMED (réduction des temps de changement de série)
- ☐ Expliquer ce qu'est un jumeau numérique et son intérêt en production
- ☐ Construire une carte de contrôle (SPC) et l'interpréter